

[별표]

수도꼭지 및 관련 절수기기의 최대토수유량 시험방법

목 차

제 1 장 총칙	1
제 2 장 시험방법	3

수도꼭지 및 관련 절수기기의 최대토수유량 시험방법

제 1 장 총 칙

1.1 목적

이 시험방법은 「수도법 시행규칙」 별표 1 비고 제8호에 따른 수도꼭지 및 관련 절수기기의 최대 토수유량 시험방법 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 「수도법 시행규칙」 별표 1에 따른 절수설비 중 수도꼭지(사용압력 0.7MPa 이하의 급수·급탕용에 사용하는 수도꼭지 중 호칭지름 15A용의 온·냉수 혼합 또는 단독 꼭지에 한한다, 이하 "꼭지"라 한다)와 수도꼭지에 연결하는 수도꼭지 절수기기에 적용한다. 단, 수도꼭지 중 음수 꼭지, 분수꼭지, 변기꼭지 등 특수용도의 수도꼭지는 제외한다.

1.3 인용 표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 기준의 적용을 위하여 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS B 2331, 수도꼭지

KS Q 5002, 데이터의 통계적 기술

1.4 용어의 정의

1.4.1 꼭지 절수기기

물사용량을 줄이기 위하여 꼭지에 추가로 장착하는 부속이나 기기를 말하며, 절수형 샤워헤드를 포함한다.

1.4.2. 절수형 샤워헤드

개폐 및 기능 전환 장치 등이 부착되어 토수량 조절이 가능한 것으로 꼭지 없이 판매되는 것을 말한다.

1.4.3 토수량

일정 시간 동안 꼭지를 통하여 배출되는 물의 총량[L]을 말한다.

1.4.4 토수유량

꼭지를 통하여 배출되는 단위시간당 물의 양[L/min]을 말한다. 다만, 토수가 시작된 이후 시간 경과에 따라 토수유량이 달라지는 경우에는 토수가 시작되어 토수가 그칠 때까지의 토수량을 토수유량으로 환산하여 적용한다.

1.4.5 최대토수유량

꼭지의 핸들이나 레버를 완전히 열었을 때 배출되는 단위시간당 물의 양[L/min]을 말한다. 다만, 온·냉수 혼합 꼭지의 경우 온수 쪽 또는 냉수 쪽 어느 한 쪽을 완전히 열었을 때의 토수유량 중 큰 값을 최대 토수유량으로 본다.

1.4.6 핸들

꼭지에서 나오는 물을 개폐하고 유량을 조절하는 장치를 말한다.

1.4.7 자동지수 꼭지

토수를 시작할 때만 핸들을 조작하며, 핸들 조작을 멈춘 후 일정시간 또는 일정유량이 토출된 후 자동으로 지수되는 꼭지를 말한다.

1.4.8 전기개폐식 꼭지

접촉 또는 비접촉 방식에 따른 전기적 신호로 토수와 지수가 이루어지는 꼭지를 말한다.

1.4.9 자폐꼭지

토수를 시작한 후 설정된 시간이 지나면 자동으로 지수되는 꼭지를 말한다.

1.4.10 정량 지수 꼭지

토수를 시작한 후 설정된 수량이 토출되면 자동으로 지수되는 꼭지를 말한다.

1.4.11 정유량 꼭지

공급수압이 변동되어도 최대 토수수량이 일정한 꼭지를 말한다.

1.4.12 공급수압

물이 나오고 있는 상태에서 꼭지에 공급되는 수압을 말하며, 꼭지로부터 약 1m 지점에서 측정한 수압을 기준으로 한다.

제 2 장 시험방법

2.1. 꼭지의 최대토수유량

2.1.1 일반사항

2.1.1.1 시험시료수는 신청 제품별 1점을 원칙으로 한다.

2.1.1.2 유량과 시간측정을 위한 시험장치는 KS B 2331에 따른 그림 1의 토수성능 시험장치를 준용한다.

2.1.1.3 시험결과는 KS Q 5002에 따라 개별 기준 값의 자릿수에 1 이상을 더한 자릿수로 수치를 맞는다.

비고 시험성적서에는 수치맞음에 관한 사항을 기재하여야 한다.

2.1.2 최대토수유량

2.1.2.1 공통사항

2.1.2.1.1 꼭지의 최대토수유량은 다음의 경우를 제외하고는 KS B 2331에 따라 시험한다.

2.1.2.1.2 토수유량은 꼭지 전단에 설치한 적산 유량계로 0.01L 이하 단위까지 측정한다. 불가피하게 용기로 수량을 측정하려는 경우에는 꼭지 후단을 통해 배출되는 물을 받아 측정하되, 판정에 이의가 있는 경우에는 적산유량계로 측정한 결과를 기준으로 한다.

2.1.2.1.3 샤워·욕조용의 욕조 토수구 방향에는 적용하지 않으며, 세면·샤워용은 토수구 방향 각각에 대해 적용한다.

2.1.2.1.4 샤워헤드 방향은 공칭 안지름 9mm, 길이 1.5m의 호스를 연결하되 샤워헤드는 연결하지 않은 상태에서 측정한다. 다만 호스를 연결하지 않고 측정한 결과가 꼭지 절수설비 기준을 만족하는 경우에는 해당 결과를 나타낼 수 있다.

2.1.2.1.5 온수와 냉수, 직수와 샤워 등으로 최대토수유량이 달라질 수 있는 경우에는 각각의 시험결과 중 최대값을 적용한다.

2.1.2.1.6 대불이 꼭지는 급수관에 직접 연결하되 호스로 접속하는 꼭지는 제조업체가 꼭지와 함께 공급하는 호스로 연결하여 측정한다. 다만 제조업체가 호스를 공급하지 않는 꼭지는 공칭 안지름 9mm, 길이 40cm의 호스로 연결하여 측정한다.

2.1.2.1.7 수도관과 꼭지 사이를 연결하는 부속은 유량을 제한하지 않도록 하여야 한다. 유량을 조절할 수 있는 것은 최대가 되는 조건으로 조절하여 시험한다.

2.1.2.1.8 전기개폐식은 KS B 2331의 8절에서 ‘핸들을 조작하여’는 ‘센서를 접촉하여’ 또는 ‘센서 감지거리 이내로 진입하여’로 바꿔 적용한다. 또한 ‘핸들 조작을 멈춘 때’는 ‘센스 감지거리 밖으로 벗어난 때’로 본다.

2.1.2.1.9 전기개폐식의 감지는 통상의 사용방법으로 하되, 제품 사용설명서에 명시된 방법을 고려할 수 있다. 단, 통상의 사용방법이란 손을 감지하는 방식은 시험자의 손으로 하고, 발을 감지하는 방식은 시험자의 발로 하는 것을 말한다.

2.1.2.2 자폐 꼭지의 토수시간 및 토수유량

2.1.2.2.1 자폐 꼭지는 핸들을 1회 조작하여 토수가 시작되어 지수될 때까지의 시간을 0.1초 이하 단위까지 측정하고, 이때의 토수유량을 0.01L 단위까지 측정한다.

2.1.2.2.2 토수시간이 조절되는 것은 사용설명서에 명시된 방법에 따라 최대 시간으로 조절하여 2.1.2.2.1의 시험을 한다.

2.1.2.2.3 토수시간은 각각 3회 반복 측정한 결과의 평균으로 나타내며, 토수유량은 각각 3회 반복 측정한 결과의 평균에 대하여 3회 반복측정한 토수시간의 평균값을 1분으로 환산한 값으로 나타낸다.

2.1.2.2.4 자폐 꼭지의 토수시간은 60초 이상으로 설정할 수 없어야 하고 40초 이하로 설정하여 출하하는 것을 권장한다.

2.1.2.3 정량 지수 꼭지의 토수유량

2.1.2.3.1 정량 지수 꼭지는 핸들을 1회 조작하였을 때의 토수유량을 0.01L 단위까지 측정한다.

2.1.2.3.2 토수유량이 조절되는 것은 사용설명서에 명시된 방법에 따라 최대로 조절하여 2.1.2.3.1의 시험을 하며, 토수유량은 각각 3회 반복 측정한 결과의 평균으로 나타낸다.

2.2. 꼭지 절수기기의 최대토수유량

2.2.1 일반사항

2.2.1.1 시험시료수는 신청 제품별 1점을 원칙으로 한다.

2.2.1.2 시험결과는 KS Q 5002에 따라 개별 기준 값의 자릿수에 1 이상을 더한 자릿수로 수치를 맺는다.

비고 시험성적서에는 수치맺음에 관한 사항을 기재하여야 한다.

2.2.2. 최대토수유량

2.2.2.1 꼭지 절수기기의 최대토수유량은 시험용 꼭지를 대상으로 하여 측정한다.

2.2.2.2 시험용 꼭지는 KS B 2331의 그림 1의 토수성능 시험장치에 설치하여 공급수압 0.1 MPa에서 측정한 최대토수유량이 꼭지 절수기기는 9.0 ± 0.5 L/min, 샤워헤드방향은 9.5 ± 0.5 L/min의 조건을 만족하도록 조절된 꼭지로 하며, 조절된 꼭지는 시료 설치 이외의 어떠한 조건 변경도 허용되지 않는다. 단, 최대토수유량 조건에 맞도록 조절할 수 있다면 절수기거나 샤워헤드를 부착할 수 있도록 가공한 단독꼭지나 앵글밸브를 시험용 꼭지로 사용하여도 좋다.

2.2.2.3 호스로 연결하는 샤워헤드는 공칭 안지름 9 mm, 길이 1.5 m의 호스를 연결하여 측정한 값으로 한다. 다만, 샤워헤드에 호스를 붙여 판매하는 제품은 제공된 호스로 연결한다.

2.2.2.4 꼭지 절수기기는 KS B 2331에 따른 용도별 꼭지에 연결할 수 있어야 하고, 연결 후 동작이 원활하고 누수가 없어야 하며, 설치는 제품에 표시된 방법에 따른다. 이 과정에서 제품에 표시된 방법이 KS B 2331에 따른 꼭지에 연결되는지 여부를 확인한다. 단, 샤워헤드는 샤워용, 세면·샤워용, 샤워·욕조용 온·냉수 혼합꼭지 모두를 대상으로 한다.

2.2.2.5 공급수압 0.1 MPa 및 0.3 MPa에서의 각각 3회 반복 측정한 결과의 평균을 최대토수유량으로 나타내며, 매회 측정과정에서 누수여부를 확인한다. 이때, 수압 0.3MPa에서 측정한 최대토수유량은 수압 0.1MPa에서 측정한 최대토수유량과의 차이가 20% 이하이어야 한다.

2.3 시험기관

2.3.1 「수도법 시행규칙」 별표1에 따른 절수설비 중 수도꼭지와 꼭지에 연결하는 절수기기의 최대토수유량을 측정하는 시험기관은 「국가표준기본법」 제23조제2항에 따른 인정기구로부터 인정받은 시험·검사기관이어야 한다.

2.3.2 각 시험기관은 최대토수유량 측정 후 시험에 관계된 자료 원본을 5년간 보관하여야 한다.